

RELAZIONE PROMPT ENGINEERING

Octavian Ungureanu | Giacomo De Bellis

PRIMO TEST

PROMPT:

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è di identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome,
2. Età,
3. Livello di istruzione,
4. Anni di anzianità,
5. Ruolo,
6. Competenze,
7. Lingue,
8. Soft skills,
9. Tecnologie conosciute.

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con le due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci i seguenti per ogni riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute.

Non generare frasi introduttive e conclusive (espressioni come: Certamente!, Ecco la tabella, ...)

-- -- -- -- --

Primo output (con il CV: "Occhi.pdf") su ChatGPT

Campo	Informazioni
Nome e Cognome	Luca Occhi
Età	34
Livello di istruzione	Laurea Triennale in Informatica (Università di Bologna)
Anni di anzianità	~10 anni (04/2016 – attuale)
Ruolo	Sviluppatore software / Team Leader
Competenze	Progettazione software, gestione progetti (Scrum, Kanban), architetture software, sviluppo full-stack, analisi e decisioni architetture
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B1-B2)
Soft skills	Leadership, comunicazione, gestione del team, organizzazione, problem solving
Tecnologie conosciute	Java, J2EE, Spring Boot, Spring Data JPA, Hibernate, Angular 7, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Bootstrap, SQL, Oracle, MySQL, PL/SQL, Linux, Bash, Python, Docker, Jenkins, Maven, Git, SVN, JBoss, Tomcat, REST/SOAP, JUnit, Jira

=====

SECONDO TEST

Nel primo prompt non abbiamo incluso il file .JSON per i dati estratti dal CV. Perciò, nel secondo test abbiamo deciso di includere anche la parte JSON nel prompt. Inoltre, l'abbiamo testato con gli altri LLM: Gemini e Copilot.

-- -- -- -- -- **PROMPT:**

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è di identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome,
2. Età,
3. Livello di istruzione,
4. Anni di anzianità,
5. Ruolo,
6. Competenze,
7. Lingue,
8. Soft skills,
9. Tecnologie conosciute.

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con le due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci i seguenti per ogni riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute.

Per la seconda parte dell'output, inserisci un file .JSON scaricabile con il seguente formato:

```
{
  "profilo_candidato": {
    "informazioni_personali": {
      "nome_e_cognome": "",
      "eta": null
    },
    "formazione": {
      "livello_di_istruzione": ""
    },
    "esperienza": {
      "anni_di_anzianita": null
    },
    "competenze": {
      "competenze": [],
      "lingue": [],
      "soft_skills": [],
      "tecnologie_conosciute": []
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Non generare frasi introduttive e conclusive (espressioni come: Certamente!, Ecco la tabella, ...).

In caso di mancanza di dati NON auto completare un campo e metti "< mancante >" nella tabella. Per il file .JSON, se mancano dati, per i numeri metti null, per le stringhe non metti "" e gli array semplicemente falli senza elementi.

Assicurati che il file .JSON sia scaricabile dall'utente (NON usare link a bing o simili, il file deve essere perfettamente mandato come artefatto e scaricabile dall'utente) e di NON auto completare i campi e di non dedurre informazioni dai dati che hai a meno che non siano espliciti.

- FINE PROMPT

Nel nostro prompt abbiamo sfruttato queste logiche apprese durante lo studio in NetService: Role Prompting:

"Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata": assegna un ruolo specifico con caratteristiche definite per orientare il comportamento del modello.

Output Formatting:

Viene specificato in modo rigido il formato dell'output: la tabella Markdown con colonne precise, il JSON con schema esatto già scritto. Questo guida il modello a produrre un risultato parsabile e prevedibile.

Few-Shot:

Il JSON precompilato con campi vuoti ("", null, []) è un template che il modello deve riempire, tecnica del few-shot.

Negative Prompting:

"Non generare frasi introduttive", "NON auto completare", "non dedurre": istruzioni su cosa evitare, che è una forma di negative prompting.

Fallback:

Viene definito esplicitamente cosa fare in caso di dati assenti (<mancante> per la tabella, null per i numeri, array vuoti per le liste): gestisce i casi limite in modo deterministico.

Il prompt finale è stato testato con ChatGPT, Gemini e Copilot. Abbiamo usato vari CV e abbiamo ottenuto sempre gli stessi risultati.

Abbiamo notato che il prompt è molto efficace e rispetta tutte le istruzioni su ChatGPT e su Gemini. La tabella è strutturata bene, nel caso ci siano dati mancanti allora l'AI non auto

completa, il file .JSON lo fanno bene. Tuttavia, Gemini non riesce a farlo scaricabile perché non ha un file system locale.

Copilot, invece, riesce a fare la tabella come ci si aspetta, tuttavia, a volte non riesce a creare il file .JSON e anche se lo mostra nell'output, risulta avere dati mancanti. In altri casi, lo crea con i dati che servono, tuttavia non riesce a farlo scaricabile (perché probabilmente non ha un file system locale anche lui) e molto spesso mette un link per andare a visionarlo su Bing, anche se in realtà non mostra nulla.

—

TEST FINALE:

PROMPT UNICO:

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è di identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome,
2. Età,
3. Livello di istruzione,
4. Anni di anzianità,
5. Ruolo,
6. Competenze Tecniche,
7. Lingue,
8. Soft skills,
9. Tecnologie conosciute,
10. Certificazioni.

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci i seguenti per ogni riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze Tecniche | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute | Certificazioni.

Per classificazione:

Anni di anzianità: anni di esperienza lavorativa totale.

Competenze tecniche: capacità professionali specifiche del ruolo.

Soft skills: caratteristiche e comportamenti interpersonali.

Tecnologie conosciute: software, linguaggi, piattaforme e strumenti digitali.

Lingue: deve essere inclusa la lingua e il livello in questa forma (sia nella tabella che nel JSON): "Inglese - B2".

Per la seconda parte dell'output, inserisci un file .JSON con il seguente formato (ogni riga deve iniziare con una maiuscola):

```
{  
  
  "profilo_candidato": {  
  
    "informazioni_personali": {  
  
      "nome_e_cognome": "",  
  
      "eta": null  
  
    },  
  
    "formazione": {  
  
      "livello_di_istruzione": ""  
  
    },  
  
    "esperienza": {  
  
      "anni_di_anzianita": null  
  
    },  
  
    "competenze": {  
  
      "ruolo": "",  
  
      "competenze_tecniche": [],  
  
      "lingue": [],  
  
      "soft_skills": [],  
  
      "tecnologie_conosciute": []  
  
    }  
  
  }  
}
```

```
"certificazioni": []  
  
}  
  
}  
  
}
```

Non generare frasi introduttive e conclusive (espressioni come: Certamente!, Ecco la tabella, ...).

In caso di mancanza di dati NON auto completare un campo e metti “mancante” nella tabella.

Per il file .JSON, se mancano dati:

per i numeri inserisci null,

per le stringhe metti "",

mentre gli array creali vuoti senza elementi ([]).

Assicurati di non auto completare i campi, puoi completare campi semplici come età o anni di anzianità basandoti sui calcoli con anno di nascita ed anno attuale, terminato l'output torna sui tuoi passi e controlla uno per uno i parametri della tabella in relazione a quelli del file .JSON, i parametri devono essere identici, zero discrepanze, se ci sono torna a rileggere il CV e estrai il dato giusto fra i due, poi apporta le modifiche.

--- FINE PROMPT

COSA ABBIAMO CAMBIATO:

La prima cosa che salta all'occhio è che abbiamo aggiunto le certificazioni, è un'informazione che ha senso avere su un CV. Stesso discorso per il ruolo nel JSON che abbiamo aggiunto: era nella tabella ma poi nel file non c'era, un po' una svista.

Abbiamo anche deciso di spiegare meglio cosa intendiamo per ogni campo, perché ci siamo resi conto che termini come "competenze" o "tecnologie" possono essere interpretati in modi diversi, meglio essere chiari da subito. Abbiamo rinominato "Competenze" in "Competenze Tecniche", così non si confonde con la sottochiave "Competenze" del JSON.

Per le lingue prima non avevamo detto nulla sul formato e ognuno le scriveva a modo suo, adesso vogliamo sempre “lingua - livello” tipo "Inglese - B2", sia nella tabella che nel JSON.

Una cosa che abbiamo rivisto è la regola del "non dedurre nulla", era un po' troppo rigida. Se sul CV c'è l'anno di nascita, ha senso calcolare l'età, se ci sono le date delle esperienze lavorative, si possono sommare.

Infine abbiamo aggiunto un controllo finale perché tabella e JSON devono dire la stessa cosa, senza eccezioni. Prima non lo dicevamo esplicitamente e ogni tanto saltavano fuori piccole differenze.

----- **PROMPT SEPARATO:**

PRIMO PROMPT (TABELLA):

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome
2. Età
3. Livello di istruzione
4. Anni di anzianità
5. Ruolo
6. Competenze Tecniche
7. Lingue
8. Soft skills
9. Tecnologie conosciute
10. Certificazioni

Per classificazione:

Anni di anzianità: anni di esperienza lavorativa totale.

Competenze tecniche: capacità professionali specifiche del ruolo.

Soft skills: caratteristiche e comportamenti interpersonali.

Tecnologie conosciute: software, linguaggi, piattaforme e strumenti digitali.

Lingue: includi lingua e livello in questa forma: "Inglese - B2".

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da una tabella strutturata in Markdown con due colonne precise: Campo e Informazioni.

Nella colonna Campo inserisci esattamente questi valori, uno per riga: Nome e Cognome | Età | Livello di istruzione | Anni di anzianità | Ruolo | Competenze Tecniche | Lingue | Soft skills | Tecnologie conosciute | Certificazioni.

Non generare frasi introduttive o conclusive. Non auto completare dati mancanti. In caso di assenza di informazioni inserisci "mancante". Puoi calcolare età o anni di anzianità solo se ricavabili chiaramente dal CV. Controlla attentamente che tutti i dati estratti siano coerenti con il CV.

SECONDO PROMPT (JSON):

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di Curriculum Vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei dati personali e del profilo lavorativo di vari Curriculum Vitae.

Il tuo obiettivo è identificare le informazioni per i seguenti campi:

1. Nome e Cognome
2. Età
3. Livello di istruzione
4. Anni di anzianità
5. Ruolo
6. Competenze Tecniche
7. Lingue
8. Soft skills
9. Tecnologie conosciute
10. Certificazioni

Per classificazione:

Anni di anzianità: anni di esperienza lavorativa totale.

Competenze tecniche: capacità professionali specifiche del ruolo.

Soft skills: caratteristiche e comportamenti interpersonali.

Tecnologie conosciute: software, linguaggi, piattaforme e strumenti digitali.

Lingue: includi lingua e livello in questa forma: "Inglese - B2".

L'output deve essere composto solo ed esclusivamente da un file JSON nel seguente formato:

```
{  
  
  "profilo_candidato": {  
  
    "informazioni_personali": {  
  
      "nome_e_cognome": "",  
  
      "eta": null  
  
    },  
  
    "formazione": {  
  
      "livello_di_istruzione": ""  
  
    },  
  
    "esperienza": {  
  
      "anni_di_anzianita": null  
  
    },  
  
    "competenze": {  
  
      "ruolo": "",
```



```
"competenze_tecniche": [],  
  
"lingue": [],  
  
"soft_skills": [],  
  
"tecnologie_conosciute": []  
  
"certificazioni": []  
  
}  
  
}  
  
}
```

Non generare frasi introduttive o conclusive. Non auto completare dati mancanti. Se mancano dati: per i numeri usa null, per le stringhe usa "", per gli array usa []. Ogni chiave JSON deve iniziare con una lettera minuscola ed essere identica alla struttura fornita. Puoi calcolare età o anni di anzianità solo se ricavabili chiaramente dal CV. Terminata l'estrazione, controlla uno per uno tutti i campi per verificare che siano coerenti con il CV e senza discrepanze interne.

=====

PROMPT PER L'ESTRAZIONE DI INFORMAZIONI DAI BANDI GARA:

Dopo dovevamo focalizzarci sull'analisi dei bandi gara per cui, date le precedenti esperienze con l'estrazione dei dati abbiamo deciso di agire sulla medesima lunghezza d'onda. Modificando il prompt del JSON dei Curriculum Vitae a mano abbiamo ottenuto un buon prompt per rendere possibile la correlazione e il confronto tra un CV e un bando gara.

PROMPT:

Agisci come un recruiter di un'azienda con una capacità di analisi precisa e strutturata di bandi gara. Stai eseguendo un'estrazione accurata delle specifiche richieste ruolo richiesto dal bando gara.

Il tuo obiettivo è identificare le informazioni per i seguenti campi per ogni ruolo / titolo di lavoro:

1. Ruolo

2. Livello di istruzione
3. Anni di anzianità richiesti per junior
4. Anni di anzianità richiesti per senior
5. Competenze Tecniche
6. Lingue
7. Soft skills
8. Tecnologie conosciute
9. Certificazioni

Per classificazione:

Competenze tecniche: capacità professionali specifiche del ruolo.

Soft skills: caratteristiche e comportamenti interpersonali.

Tecnologie conosciute: software, linguaggi, piattaforme e strumenti digitali.

Lingue: include lingua e livello in questa forma: "Inglese - B2".

L'output deve essere composto da un unico file JSON chiamato "BandoGara[NumBando]" che dev'essere esattamente in questo formato, al posto di "ruolo" dovrai scrivere il titolo di lavoro richiesto che stai descrivendo nel JSON, nella forma: "[profilo_professionale]" (esempio: "project_manager"):

```
{
  "ruolo": {
    "formazione": {
      "livello_di_istruzione": ""
    },
    "esperienza": {
      "anni_di_anzianita_junior": null,
      "anni_di_anzianita_senior": null
    },
    "competenze": {
      "competenze_tecniche": [],
      "lingue": [],
      "soft_skills": [],
      "tecnologie_conosciute": [],
      "certificazioni": []
    }
  }
}
```

}

}

QUESTO DEVE ESSERE RIPETUTO PER OGNI TITOLO DI LAVORO. RICORDA DI FARLO IN UN UNICO .JSON.

Non generare frasi introduttive o conclusive. Non auto completare dati mancanti. Se mancano dati: per i numeri usa null, per le stringhe usa "", per gli array usa []. Ogni chiave JSON deve iniziare con una lettera minuscola ed essere identica alla struttura fornita. Terminata l'estrazione, controlla uno per uno tutti i campi per verificare che siano coerenti con il bando gara e senza discrepanze interne.

I RISULTATI CHE ABBIAMO OTTENUTO:

Ci siamo scontrati con tre difficoltà. La prima è che le istruzioni che avevamo dato erano molto precise e rigide, e mantenerle coerenti per tutta l'elaborazione si è rivelato troppo per Gemini e Copilot, che a un certo punto hanno iniziato a inventarsi dati o a cambiare il formato. La seconda è che entrambi gli strumenti faticano a gestire documenti così lunghi, perché arrivati a un certo punto perdono di vista quello che c'era scritto all'inizio. La terza riguarda la finestra di contesto, 50+ pagine di testo denso la iniziano a saturare notevolmente. Quando non c'è più spazio, l'IA inizia ad allucinare o creare problemi, per esempio questo risultato di Copilot:

"Non posso accedere al file ERSU_Capitolato Speciale.pdf perché risulta bloccato o ancora in elaborazione. Per procedere con l'estrazione e generare il JSON nel formato richiesto, carica una versione non bloccata del bando o incolla qui il testo rilevante (intero bando o le sezioni che contengono i requisiti dei ruoli).".

La combinazione di questi tre fattori ha reso il risultato inaffidabile e inutilizzabile.

PROMPT PER IL CONFRONTO DI CV CON BANDI GARA:

Agisci come un esperto selezionatore di personale con una capacità di analisi precisa e strutturata di bandi gara e curriculum vitae. Stai eseguendo un'estrazione accurata dei cv idonei ad un determinato bando gara.

Il tuo obiettivo è identificare i CV adatti a svolgere un determinato incarico tramite confronto in:

Ruolo

Livello di istruzione

Anni di anzianità richiesti per junior

Anni di anzianità richiesti per senior

Competenze Tecniche

Lingue

Soft skills

Tecnologie conosciute

Certificazioni

L'output deve essere composto da un unico file md chiamato "IdoneitàBando[1,2,3 etc]" che dev'essere esattamente in questo formato, al posto di "profilo professionale" dovrai scrivere il titolo di lavoro richiesto che stai descrivendo nell'md, nella forma: "[profilo professionale]" (esempio: "project manager"):

[profilo professionale]

=====

[nome e cognome CV]

IDONEITA'

✓ Idoneo / ✗ Non idoneo

>

> [tutte le idoneità: - new line -

> Livello di istruzione: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Anni di anzianità: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Competenze tecniche: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Lingue: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Soft skills: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Tecnologie conosciute: Idoneo / Non idoneo - new line -

> Certificazioni: Idoneo / Non idoneo]

>

MOTIVAZIONI

[spiegazione delle motivazioni per cui hai scelto che questo candidato fosse o meno idoneo, in modo semplice, educato e dettagliato ma sintetico, utilizzando un lessico con stile istituzionale]

QUESTO DEVE ESSERE RIPETUTO PER OGNI TITOLO DI LAVORO. RICORDA DI FARLO IN UN UNICO .MD.

Non generare frasi introduttive o conclusive. Non auto completare dati mancanti. Se mancano dati: per i numeri usa null, per le stringhe usa "", per gli array usa [].

Terminato il confronto, controlla uno per uno tutti i campi per verificare che siano coerenti tra il bando gara e il CV senza discrepanze.

FINE PROMPT---